

📱 安卓版下载

输入杂志名称或者文章关键词

登录/注册

参考网

FX361.CC

时政综合
摄影数码

商业财经
学生必读

文学小说
家庭养生

旅游美食
艺术收藏

人文科普
农业乡村

文摘文萃
文化综合

职场理财
军事

娱乐时尚
汽车

学术
环时

基于温湿度场云图的小麦粮堆霉变与温湿度耦合分析

2018-06-05 06:55 王小萌 吴文福 张忠杰 吴子丹 张洪清

农业工程学报

🔖 订阅

2018年10期

☆ 收藏

🔗

💬

👤

★

关键词: 粮堆 储粮 储藏

王小萌, 吴文福, 尹君, 张忠杰, 吴子丹✉, 张洪清

(1. 吉林大学生物与农业工程学院, 长春 130022; 2. 国家粮食局科学研究院, 北京 100037)

0 引言

温度和水分是影响粮食储藏的主要因素。在长期的储藏过程中, 当粮食温度和水分超过安全储藏的临界值或者粮堆中出现局部热量和水分的积聚时, 很容易诱发粮食霉变、发热和虫害[1]。

为了实现粮食安全储藏, 国内外学者对粮仓内部温度场、湿度场、粮堆霉变等进行了大量的研究。张忠杰等[2]、张燕君等[3]、李建军等[4]模拟了平房仓内准静态状态下粮堆温度场变化。Jia等[5]和Roberta等[6]分别对圆筒仓和布袋仓内的温度场进行了模拟研究。Gasto'n等[7]和Hammamia等[8]分别对布袋仓和筒仓内的温度场和水分含量变化进行了模拟研究。唐芳等[9-12]、陈畅等[13]研究了不同水分含量的小麦、玉米和水稻在不同温度下储藏的霉变情况。Jian研究发现微生物的呼吸作用产生的热量是发热点发展初期的主要热源[14], 且影响粮堆自发热的主要因素是温度、粮食含水量、气体成分和微生物的呼吸[15-16]。但是中国的储粮周期长、粮堆体积大, 粮堆中的温度、湿度与微生物的变化更为复杂, 因此研究粮堆内的多场耦合效应对储粮实践意义重大。

2014年, 吴子丹等[17]首次将多场耦合理论应用到粮食储藏中, 提出要建立多场耦合模型, 对粮堆生物场和非生物场耦合作用进行定量分析和仿真, 此后, 尹君等[18-19]采用了多场耦合理论研究储粮生态系统状态的变化, 并运用多场耦合理论构建了非人工干预状态下小麦粮堆温度场、湿度场、微气流场等多场耦合数学模型。元伟[20-21]、王远成等[22]、潘玉等[23]利用有限元法建立了静态和通风时粮堆内的热湿耦合传递模型。但是, 目前还缺乏对温度场、湿度场与粮堆霉变耦合过程的定量关系和时间、空间关系的规律研究。

本文在自建模拟仓装置基础上, 利用加热元件加热粮堆, 模拟粮仓热芯, 通过构建温度和相对湿度场云图来揭示温、湿度场与霉变的时空耦合关系, 以期为今后进一步建立耦合规律和储粮过程中霉变发热的监测预报奠定基础。

1 材料与方法

1.1 试验样品

本试验采用周麦样品, 初始水分含量为11% (w.b.), 容重为781 g/L, 杂质含量为0.5%, 无霉变粒, 。

1.2 试剂及仪器

NIKON E100显微镜: 日本尼康公司; DHG—9140型电热恒温鼓风干燥箱: 上海精宏实验设备有限公司; 储粮真菌危害早期检测仪[24]: 中国国家粮食局科学研究院; 多参数粮情检测系统: 中国深圳市东大恒丰科技有限公司。

本试验所用水均为去离子水。

1.3 试验方法

1.3.1 样品复水

将水分含量为11% (w.b.) 的小麦进行除杂、清理, 采用喷雾着水法, 边加水边搅拌, 先将水分含量调制到16% (w.b.), 再逐步调制到水分含量 20% (w.b.), 然后将样品装入塑料袋中, 密封于5℃冰箱中平衡10 d。调质后, 测定小麦样品的最终水分含量为20.1% (w.b.) 。

1.3.2 模拟仓装置

小麦模拟仓发热点试验装置(图1)是一个底面内直径0.54 m、高0.70 m的铁筒仓, 仓壁厚度为0.01 m。模拟仓上方中心位置开有内直径为0.08 m的通气管。模拟仓内底面和四周铺设0.02 m厚的橡塑保温材料。

杂志排行

1	《婚育与健康》	2024年10期
2	《思维与智慧·上半月》	2024年7期
3	《中国商人》	2024年7期
4	《今天》	2023年23期
5	《师道·教研》	2024年6期
6	《中国对外贸易》	2024年6期
7	《吉林医学》	2024年3期
8	《电气技术与经济》	2024年4期
9	《山西化工》	2024年2期
10	《经济技术协作信息》	2024年6期

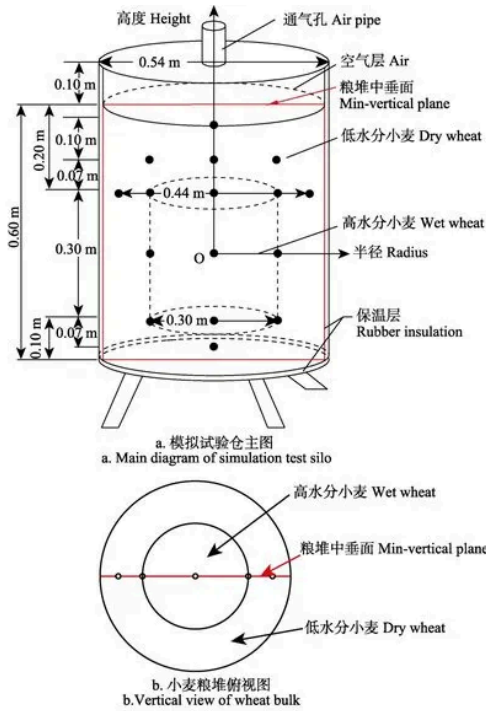


图1 模拟试验装置图Fig.1 Schematic of simulation test silo

1.3.3 储藏模拟设置

模拟仓内放置 2 种不同水分含量的小麦，小麦粮堆高度为 0.60 m，水分含量为 20.1%（w.b.）的小麦处于模拟仓中心部位，形成底面直径为 0.30 m、高 0.30 m 的圆柱，其余部位小麦的水分含量为 11%（w.b.）。水分含量 20.1%（w.b.）的粮堆中心插入加热元件，加热元件的温度设为 30℃，目的是利用加热元件引发粮堆内部湿热迁移，试验 232 h 后，加热元件停止加热。模拟仓储藏藏在温度为 18℃ 的恒温室内。水分含量为 20.1%（w.b.）的小麦作为图 1 中的高水分小麦，水分含量为 11%（w.b.）的小麦作为图 1 中的低水分小麦。2 种水分含量的小麦的初始粮温均为 15℃。水分含量 11%（w.b.）小麦粮堆初始平均相对湿度为 54%，水分含量为 20.1%（w.b.）小麦粮堆初始平均相对湿度为 90%。

1.4 测量指标及方法

1.4.1 危害真菌孢子

参考文献[25]的方法，取 10.0 g 小麦籽粒样品，于 50 mL 具塞试管中，加 30 mL 水，加塞，振荡 1 min，过 300 目滤布，取过滤液于显微镜下进行真菌孢子计数。

1.4.2 CO₂ 含量

分别在粮堆高度为 0.3、0.15、0 和 -0.2 m 的粮层中心位置向仓盖上的通气管引出软管，软管插入粮堆内部的一端缠有纱布。使用储粮真菌危害早期检测仪（型号为 ASAG，量程为 0~50 000 ppm，检测精度 ≤±3%）检测小麦粮堆内部的 CO₂ 含量。

1.4.3 温湿度

采用温湿度集成的粮情检测系统检测粮堆内温度和相对湿度的变化，此系统包括温湿度传感器探头、主机和分机。温湿度传感器探头精度为：温度精度 ±0.3℃，湿度精度 ±3% RH。

1.4.4 水分含量

本试验中涉及的水分含量测定方法均为烘箱干燥法[26]。

1.5 数据处理

选取粮堆中垂面温湿度传感器检测到的温度和相对湿度数据，使用 Matlab 处理试验中的温、湿度数据，利用四点样条插值法绘制粮堆内的温度场和湿度场云图。使用 Origin 处理试验中的温度和相对湿度、CO₂ 浓度数据，绘制变化曲线。

2 结果与分析

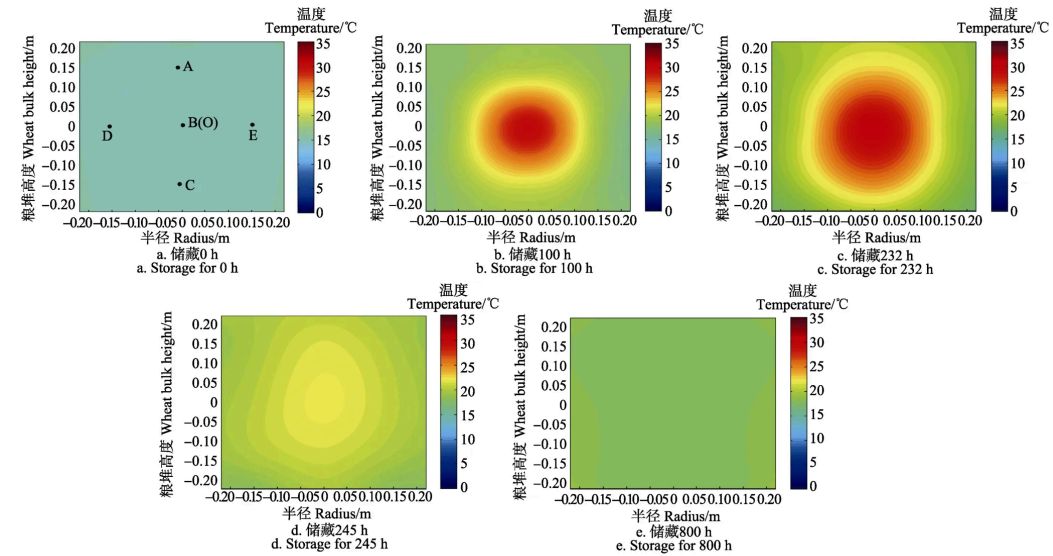
2.1 温度变化

图 2 的温度场云图显示，小麦粮堆在 30℃ 加热元件的加热下，粮温缓慢升高，停止加热后，热量从粮堆的上方散失，粮温逐渐降低，最终粮温和模拟仓外温度保持一致，为 18℃。

图 3 为储藏期间小麦粮堆中垂面 A、B、C、D、E 取样点的温度变化曲线。图中 A、C、D、E 点均匀分布在 B 点的上方、下方、左方和右方，距离为 0.15 m，温度升高时呈现线性变化。在热浮升力作用下，A 点升温速率最高，为 0.029℃/h。C、D、E 点升温速率基本相同，为 0.022℃/h。A、C、D、E 点升高的最高温度分别为 22.7、23.3、21.3 和 21℃。在加热期

间，C点的温度最早升高，且一直高于其他点，这是因为发热元件所在位置恰好和其中 1个温湿度传感器探头位置重合，为了

避免发热元件干扰传感器的读数，发热元件的位置稍微向B点位置的下方偏移。



注：中垂面为温湿度传感器所在的垂面。A、B、C、D、E 点均位于粮堆中垂面内，分别代表不同空间位置的取样点，O 点与 B 点重合，为高水分小麦粮堆中心，坐标为 (0,0)，A、C、D、E 点分别距 B 点 0.15 m。下同。

Notes: Min-vertical plane is vertical plane of the temperature and humidity sensors. A, B, C, D, E are in min-vertical plane of grain bulk and represent sampling points for different spatial locations. Point O coincides with point B, which is centre of wet wheat bulk. Their coordinate is (0,0). Points A, C, D and E are 0.15 m distance from point B, respectively. The same below.

图2 储藏不同时间后小麦粮堆中垂面温度场云图Fig.2 Measured temperature cloud charts of min-vertical plane in wheat bulk after different storage time

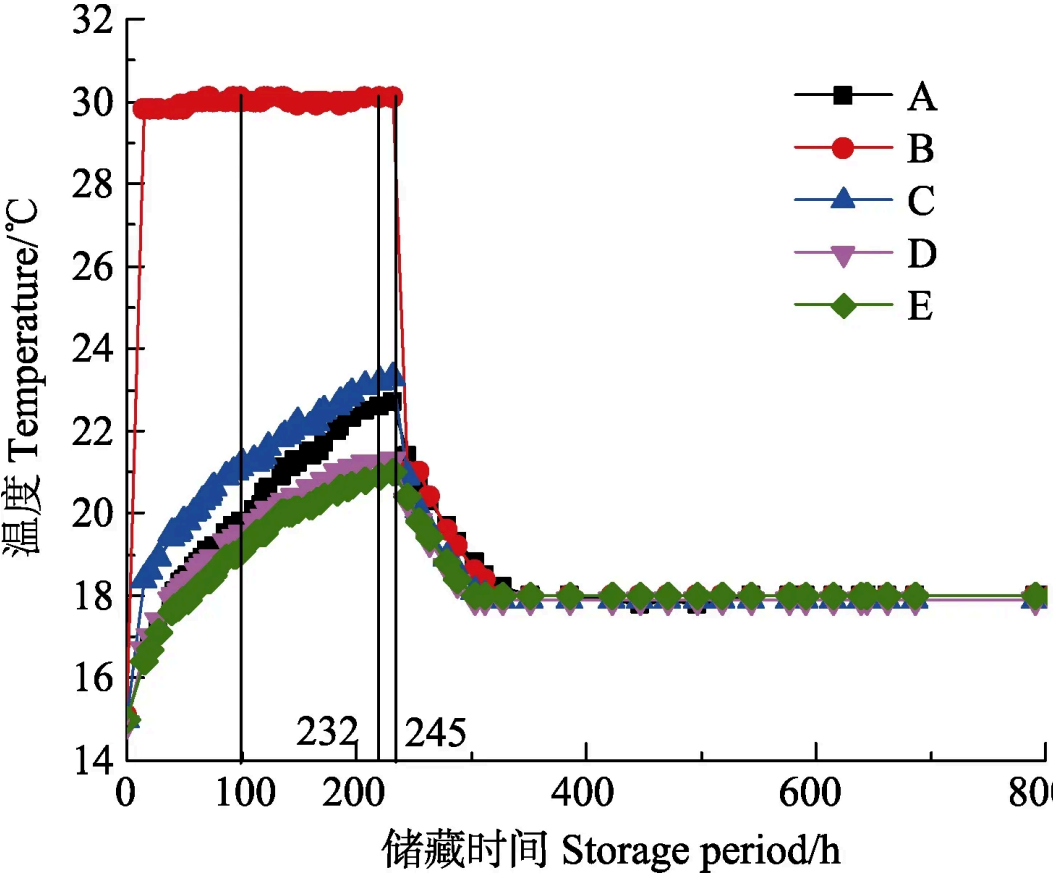


图3 小麦粮堆中垂面不同取样点的温度变化Fig.3 Temperature variation of different sampling points on min-vertical plane of wheat bulk

2.2 相对湿度变化

图 4为储藏不同时间后小麦粮堆中垂面的湿度场云图。由图 4可知，小麦粮堆在加热元件的加热下，高水分小麦中心的相对湿度迅速降低，形成低湿度区。加热点停止加热后，高水分小麦中心的相对湿度又逐渐升高，并且在加热点上方形成了窝状高湿区域。

图5是储藏过程中小麦粮堆中垂面的A、B、C、D、E 取样点的温度变化曲线。图5中D、E相对湿度分别从85.4%、88.7%逐渐降低到79.7%、82.5%，变化趋势基本相同；0~183 h，A点相对湿度从94.6%降低到87%，随后，又逐渐升高到99.6%；0~232 h，B点相对湿度从89.1%降低到59.5%，随后，又逐渐升高到83.2%；C点相对湿度降低得最快，0~141

h, 相对湿度从86.5%降低到69.8%, 随后, 又逐渐升高到78.65%。距离B点均相距0.15 m的A、B、C、D、E点相对湿度降低速率: C > B > A > D ≈ E。

图4和图5现象的出现, 主要是由粮堆内的微气流和扩散作用引起的。在加热元件作用下, 加热点附近粮堆被干燥, 粮堆处于解析状态, 相对湿度逐渐降低。在以微气流作用为主, 扩散运动为辅的情况下, 粮堆内的湿空气主要向上移动, 同时也向模拟仓内壁方向扩散。加热点停止加热后的短时间内, 微气流作用减弱, 但仍起主导作用, 当粮温和模拟仓外温度相同后, 扩散作用为主, 因此粮堆内的部分湿空气又逐渐填充到原加热点位置。通过上述分析可知, 试验过程中, 粮堆内的加热中心处于解析状态, 加热中心上层处于吸附状态, 因此高温中心与高湿度中心不重合。

2.3 真菌孢子数测定

表1为小麦粮堆储藏800 h后不同取样点的真菌变化。表1表明, 霉变区域主要存在于加热点中心周围的A、C、D和E区域, 且A区域发霉最严重, D和E区域次之。储粮真菌危害检测判定标准中[27], 安全等级为不出现危害真菌生长; 临界等级时, 先出现灰绿曲霉, 后期将出现少量亮白曲霉; 危险等级时, 灰绿曲霉生长优势被亮白曲霉取代; 重度危险等级时, 粮堆中生物的微生物以亮白曲霉为主。

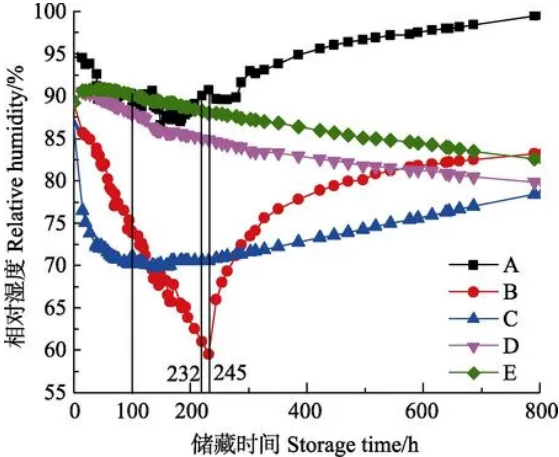


图5 小麦粮堆中垂面不同取样点的相对湿度变化图Fig.5 Relative humidity variation of different sampling points on min-vertical plane of wheat bulk

取样点 Sample locations	主要真菌 Predominant fungi		孢子数 Fungal spores(sums/g)	
	试验前 Before test	试验后 Test end	试验前 Before test	试验后 Test end
A	无	黄曲霉	<10 ⁴	1.35 × 10 ⁷
B	无	无	<10 ⁴	<10 ⁴
C	无	灰绿曲霉	<10 ⁴	4.5 × 10 ⁵
D	无	灰绿曲霉	<10 ⁴	7.2 × 10 ⁵
E	无	灰绿曲霉	<10 ⁴	8.1 × 10 ⁵

表1 储藏800 h后不同取样点的真菌变化Table 1 Fungal variation of different sampling points after 800 h

表2为储粮真菌危害检测判定标准。依据表2可知, A区域的小麦安全性处于重度危险等级, D和E区域的小麦处于危险等级, C区域的小麦安全性处于临界状态。这是由于粮堆微生物生长需要适宜的温度和湿度[28]。比较图3和图5可以发现, 在加热元件加热下, A区域小麦一直处于较高温度和较高湿度环境中, 很容易生长霉菌; B区域小麦虽处于高温下, 但是相对湿度较低, 不利于微生物生长; C区域小麦温度与A区域相近, 但是湿度比A区域低(图4), 因此霉变速度较A区域慢; D区域和E区域小麦温度和A、C区域相近, 但是相对湿度较C区域高, 较A区域低, 因此霉变情况较C区域严重, 比A区域轻。这也说明, 粮堆内温湿度变化过程中, 霉变不仅与时间相关, 也与空间位置相关。

级别 Grades	安全性评价 Hazard rating	危害真菌孢子数 Fungal spores (sums/g)
I	安全	$<1.0 \times 10^5$
II	临界	$1.0 \times 10^5 \sim 9.9 \times 10^5$
III	危险	$1.0 \times 10^6 \sim 9.9 \times 10^6$
IV	重度危险	$\geq 1.0 \times 10^7$

表2 储粮真菌危害检测判定标准[27]Table 2 Criteria for determination of damage of stored grain fungus [27]

在试验过程中，在粮堆内并没有出现自发热点。这可能是因为停止加热后，粮温偏低，粮堆内微生物呼吸作用产热量少，热量又很容易散失到模拟仓外，以至于不能检测到温升现象。

2.4 CO₂含量的变化

通过检测粮堆内 CO₂浓度变化，可以判断粮堆是否发生霉变及霉变的强弱[29-31]。图6是不同粮堆高度的CO₂浓度变化曲线图，由图6可知，粮面以下0.3、0.15、0、-0.2 m的4个粮层的CO₂含量均是从开始迅速升高后，达到最高值25 600、26 600、31 150、31 550 ppm，试验232 h，加热元件停止加热后，迅速降低。这表明粮温高时，微生物活动剧烈，粮温降低后，微生物活动微弱，也就是说粮温高时，粮堆内温度和湿度耦合促进微生物的呼吸作用，粮温低时，温度和湿度耦合抑制了微生物的呼吸作用。

比较表1和图6可发现，粮堆中CO₂含量的变化和真菌孢子数并不一致，这是由于模拟仓底部封闭，上部开有与外界通气的孔，试验过程中，粮堆霉变生成的CO₂在微气流和扩散作用下向仓顶部和仓底部移动，向顶部移动的CO₂将从通气孔散到仓外，向仓底部移动的CO₂将沉积在仓底部，导致粮堆底部的CO₂浓度高于粮堆顶部。

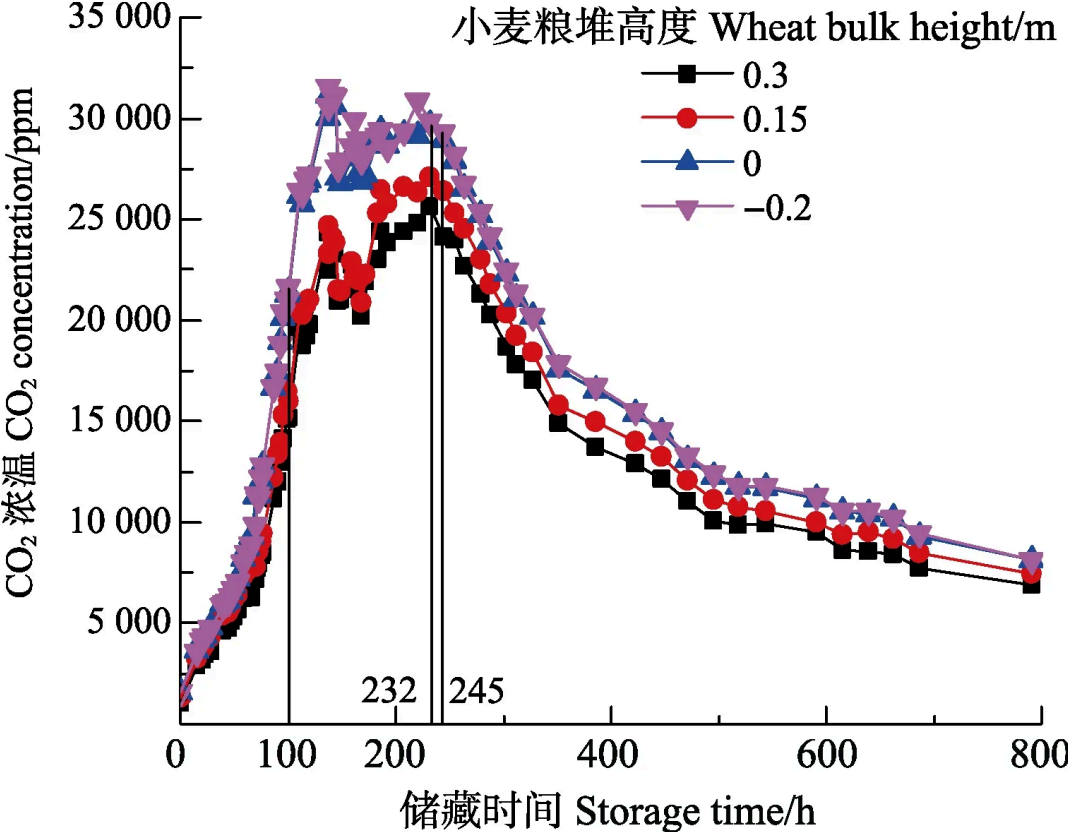


图6 小麦粮堆不同粮层的CO₂含量变化Fig.6 Changes of CO₂ content in different layers of wheat bulk

3 结论

在模拟仓中，加热元件短时加热，引发粮堆内湿热迁移。根据试验结果，可以得到以下结论：

- 1) 粮堆在加热下，中心温度升高到30℃，同时热量向四周传递；在微气流和扩散作用下，粮堆内部湿空气主要向上移动，并在粮堆上层形成相对湿度为99.6%的高湿度区。
- 2) 试验过程中，粮堆中心高温区域，湿度偏低，几乎没有出现霉变现象，真菌孢子数 < 104个/g；霉变主要出现在高温中心外围湿度偏高的位置；且高温中心上部，相对湿度一直保持在 85%以上，霉变最严重，真菌孢子数最高达到 1.35×10⁷ 个/g。说明在温度和湿度的变化和耦合过程中，粮堆霉变不仅是时间的函数，同时也是空间的函数。
- 3) 本试验还可以看出，如果温度较低，即使局部水分较高，其微生物的增长也会较缓，表现为温度场、湿度场耦合对微生物的生长促进作用强度不足，引起微生物爆发性增长所需要的时间延长，甚至并不出现明显的发热，但是仍然会导致储粮缓慢霉变。

- [1] Multon J L. Spoilage mechanisms of grains and seeds in the post-harvest ecosystem, the resulting losses and strategies for the defense of stocks[M]. New York:Lavoisier Publishing,1988.
- [2] 张忠杰, 李 琼, 杨德勇, 等. 准静态仓储粮堆温度场的CFD模拟[J]. 中国粮油学报, 2010, 25(4): 46 - 50.Zhang Zhongjie, Li Qiong, Yang Deyong, et al. Temperature field simulation of stored bulk grain by CFD method[J].Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2010,25(4): 46 - 50. (in Chinese with English abstract)
- [3] 张燕君, 谢晓伟. 大型粮仓温度分布反演数学模型的研究[J]. 光学技术, 2012, 38(3): 288 - 294.Zhang Yanjun, Xie Xiaowei. The application of fiber bragg grating temperature testing system in the barn[J]. Optical technique, 2012, 38(3): 88 - 294. (in Chinese with English abstract)
- [4] 李军军, 傅宏. 基于粮堆温度场数学模型的空仓预警模块研究[J]. 软件导刊, 2012, 4(11): 93 - 94.
- [5] Jia J, Sun D, Cao C. Computer simulation of temperature changes in a wheat storage bin[J]. Journal of Stored Products Research, 2001, 37(2): 165 - 177.
- [6] Roberta M N, Bruna B H, Solenir R, et al. Simulation and validation of a mathematical model for temperature profile of corn stored in silo bag[J]. Jaboticabal, 2014,42(4): 330 - 337.
- [7] Gasto'n A, Abalone R, Bartosik R E, et al. Mathematical modelling of heat and moisture transfer of wheat stored in plastic bags (silobags)[J]. Biosystems Engineering, 2009,104(1): 72 - 85.
- [8] Hammamia F, Ben Mabrouk S, Mamia A. Modelling and simulation of heat exchange and moisture content in a cereal storage silo[J]. Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems, 2016, 22(3): 1 - 14.
- [9] 唐芳, 程树峰, 伍松陵. 玉米储藏主要危害真菌生长规律的研究[J]. 中国粮油学报, 2008, 23(5): 137 - 140.Tang Fang, Cheng Shu Feng, Wu Songling. Growth of Spoilage Fungi in Stored Corn[J]. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2008, 23(5): 137 - 140. (in Chinese with English abstract)
- [10] 唐芳, 程树峰, 伍松陵. 稻谷储藏危害真菌生长规律的研究[J].中国粮油学报, 2009, 24(6): 98 - 101.Tang Fang, Cheng Shufeng, Wu Songling. Growth of Spoilage Fungi in Stored Paddy[J]. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2009, 24(6): 98 - 101. (in Chinese with English abstract)
- [11] 唐芳, 程树峰, 欧阳毅, 等. 储藏水分温度和真菌生长对小麦发芽率的影响[J]. 粮食储藏, 2014, 43(4): 44 - 47.Tang Fang, Cheng Shufeng, Ou Yangyi, et al. Effects of moisture content,temperature and fungal growth on germination rate of stored wheat[J]. Grain storage, 2014,43(4): 44 - 47. (in Chinese with English abstract)
- [12] 程树峰, 唐芳, 伍松陵. 小麦储藏安全水分的研究[J]. 中国粮油学报, 2011, 26(1): 88 - 91.Cheng Shufeng, Tang Fang, Wu Songling. Study on safe moisture contents of wheat in storage[J]. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2011, 26(1): 88 - 91.(in Chinese with English abstract)
- [13] 陈畅, 丁伟, 唐芳, 等. 小麦储藏水分、温度和真菌生长危害进程预测[J]. 中国粮油学报, 2012, 27(5): 5 - 10.Cheng Chang, Ding Wei, Tang Fang, et al. Study on the changes of moisture content, temperature and forecast of growth and spoilage process of fungi in stored wheat[J].Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2012,27(5): 5 - 10. (in Chinese with English abstract)
- [14] Jian F, D S Jayas, N D G White. Heat production of canola under airtight and non-airtight storage condition[J].Transaction of American Society of Agricultural and Biological Engineers (Transaction of the ASABE), 2014, 57(4): 1151 - 1162.
- [15] Jian F, V Chelladurai, D S Jayas, et al. Interstitial concentrations of carbon dioxide and oxygen in stored canola,soybean, and wheat seeds under various conditions[J].Journal of Stored Products Research, 2014, 57(4): 63 - 72.
- [16] Jian F, Digvir S Jayas, N D G White. How many kilograms of grain per sample unit is big enough? Part II - Simulation of sampling from grain mass with different insect densities and distribution patterns[J]. Journal of Stored Products Research,2014, 56: 67 - 80.
- [17] 吴子丹, 赵会义, 曹阳, 等. 粮食储藏生态系统的仿真技术应用研究进展[J]. 粮油食品科技, 2014, 1(22): 1 - 6.Wu Zidan, Zhao Huiyi, Cao Yang, et al. Research progress on the applications of simulation technology in grain storage ecosystem[J]. Science and Technology of Cereals, Oils and Foods, 2014, 1(22): 1 - 6. (in Chinese with English abstract)
- [18] 尹君, 吴子丹, 吴晓明, 等. 基于温湿度场耦合的粮堆离散测点温度场重现分析[J]. 中国粮油学报, 2014, 29(12): 95 - 101.Yin Jun, Wu Zidan, Wu Xiaoming, et al. Analysis of temperature field recurrence in discrete points of stored grain based on coupling of temperature and humidity fields[J].Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2014,29(12): 95 - 101. (in Chinese with English abstract)
- [19] 尹君. 小麦粮堆多场耦合模型及结露预测研究[D]. 长春: 吉林大学, 2015.Yin Jun. Research on multi-fields coupling model of wheat grain and condensation prediction[D]. Changchun: Jilin University, 2015. (in Chinese with English abstract)
- [20] 元伟, 王远成, 白忠权, 等. 考虑谷物呼吸的仓储粮堆热湿耦合传递研究[J]. 粮食储藏, 2014, 43(5): 21 - 27+49.Yuan Wei, Wang Yuancheng, Bai Zhongquan, et al. Study on the coupled heat and moisture transfer in stored grain

considering grain respiration[J]. Grain storage, 2014, 43(5):21 - 27, 49. (in Chinese with English abstract)

[21] 元伟, 王远成, 白忠权, 等. 密闭圆筒仓内储粮自然对流及热湿耦合传递的研究[J]. 中国粮油学报, 2015, 30(10): 83-89.Yuan Wei, Wang Yuancheng, Bai Zhongquan, et al.Research of closed silo stored grain in the natural convection and the coupled heat and moisture transfer[J]. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2015, 30(10): 83 - 89. (in Chinese with English abstract)

[22] 王远成, 白忠权, 张中涛, 等. 仓储粮堆内热湿耦合传递的数值模拟研究[J]. 中国粮油学报, 2015, 30(11): 97 - 102.Wang Yuancheng, Bai Zhongquan, Zhang Zhongtao, et al.Numerical study on natural convection heat and moisture transfer in stored grain in a silo[J]. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2015, 30(11): 97 - 102. (in Chinese with English abstract)

[23] 潘钰, 王远成, 张晓静, 等. 粮仓自然储藏及通风过程中热湿耦合传递的模拟研究[J]. 粮食储藏, 2016, 45(6): 18 - 23.Pan Yu, Wang Yuancheng, Zhang Xiaojing, et al. Numerical simulation of coupled heat and moisture transfer in the process of natural storage and mechanical ventilation of grain bulk[J]. Grain storage, 2016,45(06): 18 - 23. (in Chinese with English abstract)

[24] 国家粮食局科学研究院. 一种便携式粮情检测装置. 中国专利, ZL 200810104432.1[P], 2008-09-10.

[25] LS/T 6132-2018, 粮油检验-储粮真菌检测-孢子计数法[S].

[26] American Society of Agricultural Engineers(ASAE)Standards-2007, Moisture Measurement-Unground Grain and Seeds[S].

[27] 吴子丹. 绿色生态低碳储粮新技术[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2011.

[28] C M Christensen, D B Sauer. Storage of cereal grains and their products[M]. America:American Association of Cereal Chemists, 1982.

[29] Maier D E. Early detection of spoilage in stored grain: carbon dioxide sensors can be helpful in determining grain spoilage[J]. Grain journal, 2004, 32(4): 50 - 52.

[30] Maier D E, Bhat C. Detection by a CO2sensor of a simulated hot spot in stored corn[J]. Transaction of American Society of Agricultural and Biological Engineers (Transaction of the ASABE), 2006, 22(2): 275 - 289.

[31] Sanne Johansson, Lars Wadsö, Kenneth Sandin. Estimation of mould growth levels on rendered façades based on surface relative humidity and surface temperature measurements[J].Building and Environment, 2010, 45(5): 1153 - 1160.

猜你喜欢

粮堆 储粮 储藏

基于COMSOL的静态仓储稻谷粮堆温度场模拟研究	河南工业大学学报（自然科学版）（... 2021-01-29
中储粮湖南分公司全面完成“标准仓、规范库”创建	粮食科技与经济(2020年1期) 2020-07-09
储料竖向压力对粮仓中小麦粮堆湿热传递的影响	农业工程学报(2020年8期) 2020-06-04
储粮压力对玉米粮堆温度场影响的实验与模拟研究	中国粮油学报(2020年4期) 2020-05-25
摄影欣赏	中国粮食经济(2020年1期) 2020-01-08
胡萝卜冬季储藏注意事项	农村百事通(2018年24期) 2018-02-22
散粮堆底部压力颗粒流数值模拟分析	中国粮油学报(2017年9期) 2017-11-03
桃如何储藏	农村农业农民·B版(2017年2期) 2017-03-11
便于储藏的美味	科学启蒙(2016年11期) 2016-12-09

农业工程学报的其它文章

果园风送喷雾精准控制方法研究进展

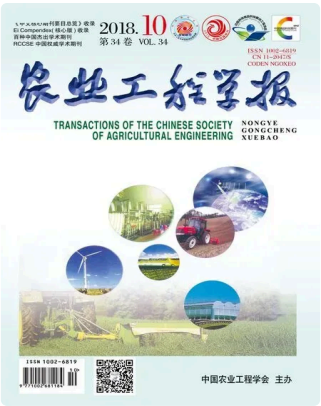
马铃薯气力精量播种机设计与试验

4JSM-2000A型棉秆粉碎及搂膜联合作业机的研制

高频电容式联合收获机谷物含水量在线监测装置研制

四摆臂-六履带机器人单侧台阶障碍越障仿真与试验

基于状态变换法的车辆悬架系统时滞反馈控制



农业工程学报

2018年10期

关于参考网